Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel. 2902 15 05 Fax 2908 13 70
www.ort.edu.uy

EVALUACIÓN	**Obligatorio**	**GRUPO**	Todos	**FECHA**	28/9/2026
MATERIA	BASES DE DATOS 2 (3839)				
CARRERA	Ingeniería en Sistemas y Licenciatura en Sistemas				

CONDICIONES

Puntaje máximo: **35 puntos**
Puntaje mínimo: **15 puntos**
Fecha de entrega: **23/11/2026 hasta las 21 h en gestion.ort.edu.uy**
(máx. 40 Mb en formato zip, rar o pdf)

Uso de material de apoyo y/o consulta

Inteligencia Artificial Generativa

- Seguir las pautas de los docentes: Se deben seguir las instrucciones específicas de los docentes sobre cómo utilizar la IA en cada curso.
- Citar correctamente las fuentes y usos de IA: Siempre que se utilice una herramienta de IA para generar contenido, se debe citar adecuadamente la fuente y la forma en que se utilizó.
- Se debe indicar:
    a. la /las herramientas utilizadas y
    b. el contexto de uso: por ejemplo, generación de ideas, redacción inicial, análisis de datos, corrección de estilo, etc.
- Todo contenido producido por IAG debe ser revisado y verificado; cualquier error presente será responsabilidad del estudiante.
- Ser responsables con el uso de la IA: Conocer los riesgos y desafíos, como la creación de "alucinaciones", los peligros para la privacidad, las cuestiones de propiedad intelectual, los sesgos inherentes y la producción de contenido falso.
- El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) puede emplearse como apoyo en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, no sustituye el razonamiento crítico ni la elaboración personal. El estudiante es responsable de que el trabajo presentado refleje su propia comprensión, análisis y proceso cognitivo sobre el tema.

Defensa

Fecha de defensa: Semanas posteriores a la entrega (a coordinar).

La defensa es obligatoria y eliminatoria. El docente es quien definirá y comunicará la modalidad, y mecánica de defensa. La no presentación a la misma implica la pérdida de la totalidad de los puntos del Obligatorio.

IMPORTANTE:

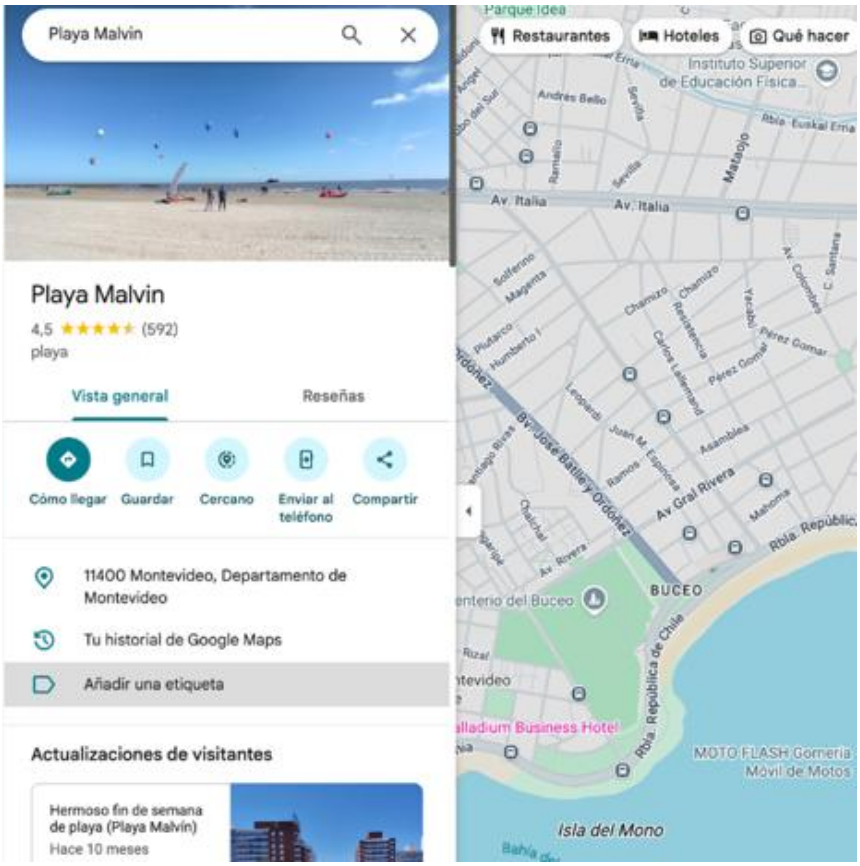
1) Inscribirse
2) Formar grupos de hasta 3 personas
3) Subir el trabajo a Gestión antes de la hora indicada (ver hoja al final del documento: "RECORDATORIO")

Quienes presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora de cursos o Coordinación Adjunta **antes de las 20:00h** del día de la entrega, a través del mail: adjuntos_ei@ort.edu.uy.

Google Maps

Google Maps es una plataforma de mapas y navegación en la que la información de los lugares proviene, en gran medida, de las personas que los visitan. Los usuarios reseñan los lugares que conocen, suben fotografías y valoran las reseñas de otros. Sobre esa base colaborativa se construyen las puntuaciones que después ve todo el mundo.

La empresa desea rediseñar la base de datos que soporta la parte colaborativa de la plataforma. A continuación, se describen los distintos subsistemas que deben ser contemplados.



Cuentas

Para contribuir en la plataforma es necesario registrar una cuenta indicando un correo electrónico que es único, un nombre para mostrar, el país de residencia y el idioma preferido de la interfaz. Interesa registrar la fecha en que se creó la cuenta. Una cuenta puede tener varios teléfonos de contacto. Se debe permitir controlar en qué estado está dicha cuenta, los cuales pueden ser “Activa” o “Suspendida”. Una cuenta suspendida no puede realizar ninguna contribución.

Las cuentas se distinguen según cómo participan en la plataforma. Una cuenta puede comportarse como guía local, como propietaria de un negocio, como ambas cosas a la vez, o como ninguna de las dos en el caso de quienes solo consultan el mapa.

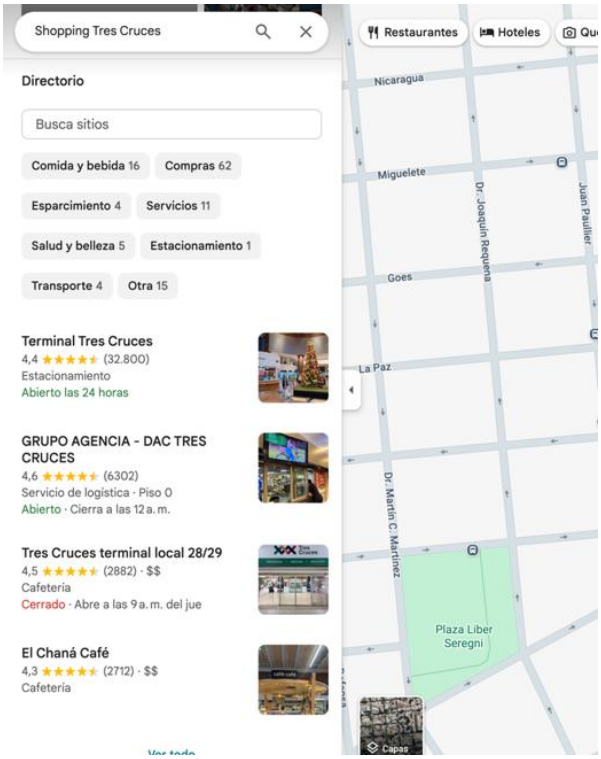
- **Cuentas guía local:** se conoce la fecha en que ingresaron al programa y el nivel alcanzado, que va de 1 a 8. Los puntos acumulados se obtienen a partir de las contribuciones que la cuenta realizó.
- **Cuentas propietarias:** se conoce la razón social, el RUT (valor numérico de doce dígitos), la fecha en que se verificó la titularidad y el método de verificación empleado, que puede ser "Postal", "Telefónico" o "Video".

Es habitual que una persona que administra su propio negocio sea además guía local activa y las políticas de la plataforma lo permiten expresamente.

Lugares

El mapa se organiza alrededor de los lugares. De cada lugar se registra un identificador, un nombre, la dirección (compuesta por calle, número, ciudad y país), la latitud y la longitud, y los teléfonos y sitios web de contacto, que pueden ser varios. El lugar tiene un estado que puede ser "Operativo", "Cerrado temporalmente" o "Cerrado definitivamente". La puntuación media del lugar se obtiene a partir de las reseñas que recibió.

Un lugar puede estar contenido dentro de otro lugar. Un local está dentro de un centro comercial, un centro comercial está dentro de un complejo, y así sucesivamente. Un lugar contenedor puede albergar muchos lugares, mientras que un lugar contenido pertenece a lo sumo a un contenedor. Ningún lugar puede estar contenido dentro de sí mismo.



Las cuentas propietarias verificadas administran los lugares que les pertenecen. Interesa conocer la fecha en la que comenzó dicha administración.

definitivamente

Un lugar puede no tener ninguna cuenta propietaria que lo administre, de hecho, la mayoría de los lugares del mapa no la tiene.

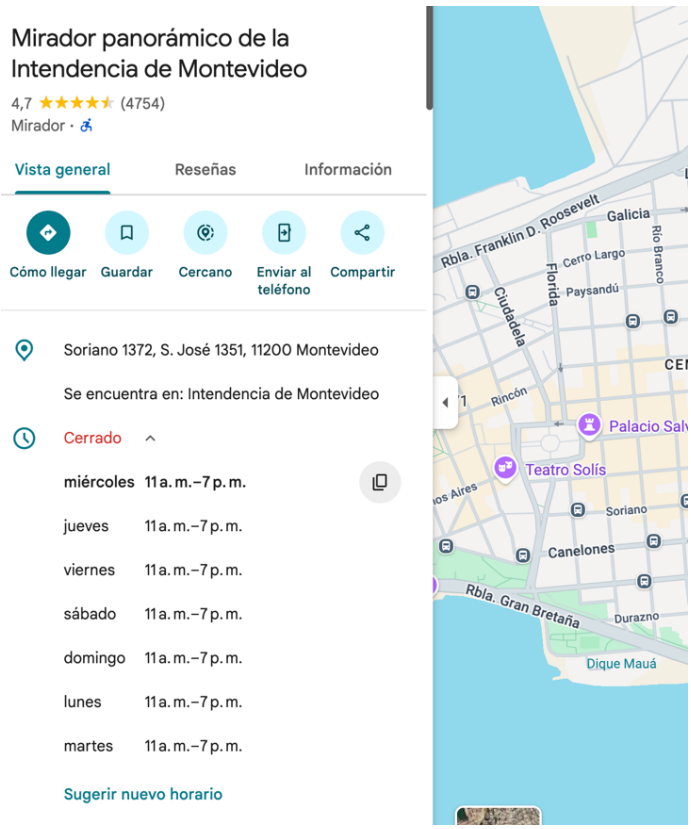
Categorías

De cada categoría se registra un identificador, un nombre que no se repite y una descripción. Todo lugar pertenece a exactamente una categoría principal, que es la que determina cómo se lo representa en el mapa. Una misma categoría puede ser principal de muchos lugares y secundaria de muchos otros.

Además de la principal, un lugar puede declarar varias categorías secundarias, que sirven para que aparezca en más búsquedas. Por ejemplo: un restaurante puede declararse también como bar y como salón de eventos.

Horarios

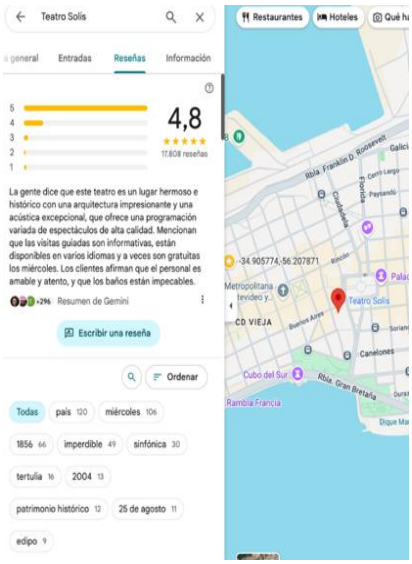
Los lugares operativos publican sus horarios de atención. Los horarios se registran por día de la semana, y se conoce la hora de apertura y la hora de cierre, que debe ser posterior a la de apertura. Un horario no tiene existencia propia: se define siempre dentro de un lugar determinado y desaparece junto con él.



Fotografías

Las cuentas pueden subir fotografías de los lugares que visitan. Las fotografías se numeran correlativamente dentro del lugar al que corresponden y no tienen sentido fuera de él. De cada una se registra la fecha en que fue tomada, la fecha en que se subió y una descripción opcional.

Interesa saber qué cuenta subió cada fotografía. Las fotografías se conservan, aunque la cuenta que las subió elimine su reseña del lugar.



Reseñas

El corazón de la plataforma son las reseñas. Una cuenta reseña un lugar que conoce, y de esa reseña se registra el puntaje otorgado —un valor entero de 1 a 5—, el texto, la fecha en que se publicó y el idioma en que fue escrita. Una cuenta no puede reseñar dos veces el mismo lugar: si vuelve sobre su opinión, la reseña anterior se reemplaza y se conserva únicamente la última. Un lugar cerrado definitivamente no admite nuevas reseñas, y ninguna cuenta puede publicar más de cinco reseñas en un mismo día.

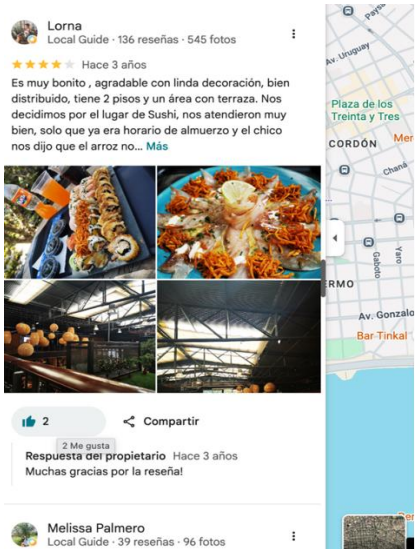
La reseña queda registrada desde el momento en que se publica y permanece en el sistema con independencia de que alguien la lea o interactúe con ella alguna vez. Es la unidad sobre la que se construye todo lo que sigue. Si una cuenta es suspendida, sus reseñas se conservan, pero dejan de computarse en la puntuación media de los lugares.

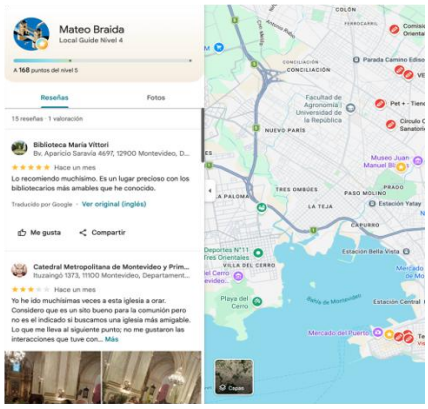
Sobre una reseña ya publicada, otras cuentas pueden indicar que les gustó. Interesa registrar qué cuenta le dio “me gusta” a cada reseña y en qué fecha lo hizo. Una reseña puede acumular muchos “me gusta” a lo largo del tiempo o no recibir ninguno, y una misma cuenta puede dar “me gusta” a reseñas de muchos lugares distintos, pero no puede darle “me gusta” dos veces a la misma reseña ni dárselo a una reseña propia.

Por política de la empresa, el “me gusta” recae siempre sobre la opinión de una cuenta acerca de un lugar concreto, y no sobre la cuenta que la escribió ni sobre el lugar por separado: que una reseña de un usuario sobre un restaurante haya recibido “me gusta” no dice nada sobre las demás reseñas de ese mismo usuario ni sobre las demás reseñas de dicho restaurante.

La cantidad de “me gusta” recibidos es uno de los insumos con los que se calculan los puntos de las cuentas guía local.

La cuenta propietaria que administra un lugar puede responder las reseñas que este recibe. De cada respuesta se registra un identificador, el texto y la fecha en que se publicó, que debe ser posterior a la fecha de la reseña. Una reseña admite a lo sumo una respuesta, y una respuesta corresponde siempre a una única reseña. Interesa saber qué cuenta publicó cada respuesta, dado que la titularidad de un lugar puede cambiar con el tiempo. Solo la cuenta propietaria que administra el lugar puede responder las reseñas de ese lugar.





Ubicación en tiempo real

Además de la parte colaborativa, *Google Maps* incorpora una funcionalidad de ubicación en tiempo real de los vehículos de transporte público.

Las empresas de transporte comparten con la plataforma la posición de sus unidades, lo que permite mostrar en el mapa dónde está cada vehículo. De cada vehículo se conoce el código interno (único), el tipo ("Autobús", "Tranvía", "Metro" o "Ferry"), el operador y el modelo. Según el tipo se registran datos adicionales: los autobuses tienen capacidad de pasajeros y si son de piso bajo, los ferrys tienen capacidad de vehículos, y los tranvías y el metro tienen cantidad de coches.

Una línea de transporte es un servicio identificado por un código y un nombre (por ejemplo, "Línea 42 – Centro / Aeropuerto"). Un vehículo presta servicio en una línea durante un período determinado (fecha y hora de inicio y de fin). Un vehículo puede prestar servicio en distintas líneas a lo largo del tiempo y una línea es prestada por distintos vehículos. En cada momento, un vehículo está asignado a lo sumo a una línea.

Cada vehículo reporta su posición (latitud y longitud) junto con la fecha y hora de la medición, la velocidad y el destino. Además, puede informar otros datos en ese instante (nivel de ocupación, temperatura interior, estado de las puertas, etc.), y el conjunto de datos informados varía de un vehículo a otro. Se estima que habrá unos 30.000 vehículos reportando cada 5 segundos.

Parte 1

De acuerdo con el escenario planteado, se requiere diseñar el modelo de datos que permita almacenar y consultar los datos relativos a la *gestión de cuentas, lugares, categorías, horarios, fotografías y reseñas* con un DBMS relacional.

Es importante considerar tanto los elementos que surgen de la realidad planteada como los que surgen a partir de los requerimientos.

Se pide:

a. Análisis de la solución propuesta, incluyendo los supuestos efectuados.
b. Identificación y clasificación de las restricciones de integridad para el esquema relacional resultante, tomando en cuenta toda la información disponible. Se sugiere presentar la información claramente, por ejemplo, usando una tabla:

Restricción	Relación (tabla)	Clasificación según tipo de restricción (de entidad, referencial, dominio, semántica)	Clasificación según la implementación (estructural, no estructural)	Comentarios

c. DDL completo que incluya tablas, restricciones estructurales y no estructurales.
d. Datos de prueba.

Parte 2

Se solicita cumplir con los siguientes requerimientos para la gestión de cuentas, lugares, categorías, horarios, fotografías y reseñas (relacional):

Requerimiento 2.1

Implementar un servicio para facilitar la creación de un lugar. Se deberán proveer todos los datos básicos necesarios para su creación, incluyendo su categoría principal y, si corresponde, el lugar al que pertenece y su propietario.

Requerimiento 2.2

Implementar un servicio que permita la transferencia de la titularidad de un lugar entre dos cuentas. Se debe verificar que la cuenta que transfiere sea realmente la que administra el lugar y que ambas se encuentren correctamente habilitadas para la transferencia.

Requerimiento 2.3

Implementar un servicio que permita a una cuenta subir una fotografía de un lugar. Es importante considerar que el número de foto debe asignarse de forma correlativa dentro del lugar.

Requerimiento 2.4

Implementar un servicio que permita suspender una cuenta. En el caso de que la cuenta tenga reseñas, se debe actualizar la puntuación de los lugares correspondientes.

Requerimiento 2.5

Implementar un servicio que permita a una cuenta publicar una reseña sobre un lugar. El servicio debe retornar la puntuación media del lugar una vez registrada la reseña.

Requerimiento 2.6

Implementar un servicio que permita a una cuenta propietaria responder una reseña recibida por un lugar que administra.

Requerimiento 2.7

Implementar un servicio que permita a una cuenta indicar que le gustó una reseña, registrando la fecha en que lo hizo. Al registrarse el “me gusta”, se deben actualizar los puntos acumulados de la cuenta guía local que escribió la reseña.

Requerimiento 2.8

Implementar un servicio que retorne el ranking de las 10 cuentas guía local que más “me gusta” recibieron en sus reseñas durante los últimos 30 días, dentro de una ciudad determinada. El servicio debe permitir un parámetro opcional para filtrar por categoría principal del lugar reseñado. El listado debe incluir el nombre para mostrar de la cuenta, su nivel y la cantidad de “me gusta” recibidos.

Parte 3

Se solicita elaborar una consulta SQL que involucre al menos cuatro tablas del esquema relacional propuesto.

Una vez implementada, se deberá obtener y analizar el plan de ejecución generado por el motor de base de datos. A partir de dicho plan, se solicita:

- Identificar las operaciones principales utilizadas y relacionarlas con los algoritmos conocidos.
- Analizar si existen similitudes entre el comportamiento observado en el plan de ejecución y los algoritmos teóricos.
- Reflexionar sobre la eficiencia de la consulta y proponer posibles mejoras.

Parte 4

El subsistema de *ubicación en tiempo real* debe ser dinámico, permitiendo la incorporación de nuevos tipos de datos sin generar interrupciones en el funcionamiento y sin la necesidad de modificar la estructura existente.

Por esta razón, se solicita diseñar el modelo de datos descrito en MongoDB utilizando un máximo de dos colecciones.

Se pide:

a. Análisis de la solución propuesta, incluyendo los supuestos efectuados, el modelado de las colecciones identificadas, indicando propósito y campos predefinidos con posibles variaciones en los atributos (campos opcionales, estructuras anidadas, listas, etc.).
b. Cada colección creada con un schema validator.
c. Se deberán generar datos de prueba que sean coherentes y completos con lo presentado en la Parte 1.d para poblar el subsistema de ubicación en tiempo real.

Parte 5

Con relación a la realidad modelada en la parte 4, se solicita cumplir con los siguientes requerimientos:

Requerimiento 5.1

Devolver las coordenadas de la última posición conocida de todos los vehículos de una línea.

Requerimiento 5.2

Obtener los vehículos que se encuentran a menos de 1 km de un punto dado.

Requerimiento 5.3

Devolver el recorrido de un vehículo durante un intervalo de tiempo dado.

Requerimiento 5.4

Mostrar el historial de asignaciones de una línea, con los datos de cada vehículo que la prestó.

Parte 6

Después de haber diseñado el modelo de datos en MongoDB, responder las siguientes preguntas:

- ¿Cómo aplicaron los conceptos vistos en el curso en su diseño? Mencionar ejemplos específicos.
- Considerando los conceptos vistos en el curso, comentar las ventajas y desventajas de haber utilizado MongoDB en este subsistema. ¿Encuentran algún subsistema o caso de uso del obligatorio que se hubiese visto beneficiado por usar este tipo de base de datos?

Para realizar esta parte se pide un video de máximo 3 minutos en el cual se explique brevemente el modelado de datos de la Parte 4 y se respondan las preguntas de la Parte 6. En el video deben participar la totalidad de los integrantes del equipo.

Importante:

- Se pueden crear colecciones, tablas, vistas, disparadores (triggers), procedimientos y funciones según sea necesario.
- Para los servicios que retornen datos estructurados o colecciones, alcanza con que se muestren en pantalla (adjuntar evidencia de la salida mediante capturas de pantalla).
- Datos de prueba mínimos que demuestren las validaciones más complejas.

Organización de la entrega:

- Documentación (informe conteniendo los puntos solicitados incluyendo el enlace al video de la Parte 6). En caso de estar compuesto por varios archivos se solicita que estén ubicados en una única carpeta de nombre Documentación.
- Scripts con la creación de estructuras y objetos necesarios.
- Scripts con los datos de prueba.

Importante: Se tendrá en cuenta la claridad y la prolijidad.

RECORDATORIO: IMPORTANTE PARA LA ENTREGA

La entrega de los obligatorios será en formato digital online, a excepción de algunas materias que se entregarán en Bedelía y en ese caso recibirá información específica en el dictado de la misma.

Los principales aspectos para destacar sobre la **entrega online de obligatorios** son:

1. Ingresá al sistema de Gestión.
2. En el menú, seleccioná el ítem "Evaluaciones" y la instancia de evaluación correspondiente, que figura bajo el título "Inscripto".
3. Para iniciar la entrega hacé clic en el ícono: 
4. Ingresá el número de estudiante de cada uno de los integrantes y hacé clic en "Agregar". El sistema confirmará que los integrantes estén inscriptos al obligatorio y, de ser así, mostrará el nombre y la fotografía de cada uno de ellos. Una vez agregados todos los integrantes, hacé clic en "Crear equipo".

   Cualquier integrante podrá:

   - **Modificar la integración del equipo.**
   - **Subir el archivo de la entrega.**

5. Seleccioná el archivo que deseás entregar. Verificá el nombre del archivo que aparecerá en la pantalla y hacé clic en "Subir" para iniciar la entrega. Cada equipo debe entregar **un único archivo en formato zip o rar** (los documentos de texto deben ser pdf, y deben ir dentro del zip o rar). El archivo debe tener **un tamaño máximo de 40 Mb.**

   Cuando el archivo quede subido, se mostrará el nombre generado por el sistema, el tamaño y la fecha en que fue subido.
6. El sistema enviará un e-mail a todos los integrantes del equipo informando los detalles del archivo entregado y confirmando que la entrega fue realizada correctamente.
7. Podés cerrar la pestaña de entrega y continuar utilizando Gestión o salir del sistema.
8. La **hora tope para subir el archivo será las 21:00** del día fijado para la entrega.
9. La entrega se podrá realizar desde cualquier lugar (ej. hogar del estudiante, laboratorios de la Universidad, etc).
10. Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora de Cursos o Coordinación Adjunta **antes de las 20:00 h** del día de la entrega, a través del mail: adjuntos_ei@ort.edu.uy.